机器人智能操作26春实验课分组

机械臂编号	周四上午		周四下午		周日上午	
1	岳洪霆	朱昊东	阙文俊	高浩涵	刘沐歌	王忆南
2	戢星睿	汪哲悉	蒲佐	马天予	李杭熠	施永香
3	夏瑞杰	乔东铭	吴浪	郭砼	阿娅娜	肖旭磊
4	曾浩洹	吴思远	郭正杭	张忠儒	曾文轩	宋飞跃
5	刘宇茹	张润豪	苟左	张家杰	徐一帆	曾天怀

实验1：ROS与机械臂仿真

2026.4

内容

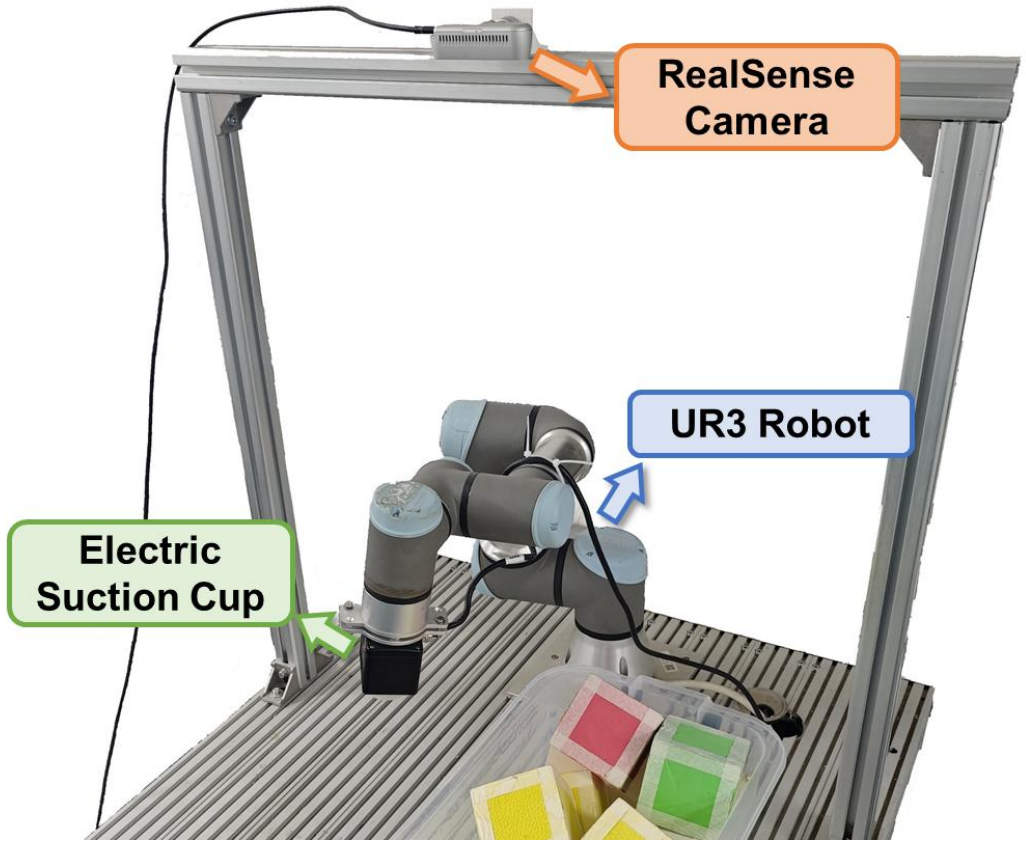
- 实验课整体安排
- 实验平台介绍
- Ubuntu系统与ROS
- 机械臂仿真任务

实验课安排（暂定）

4/2	6	**L06 随堂测验、** 仿真和ROS 2入门	六教 6B404 主楼 505	
4/9	7	**L07** 机械臂关节控制	主楼 505	里程碑 1 验收
4/16	8	**L08** 避障规划	主楼 505	里程碑 2 验收
4/23	9	**L09** 视觉感知	主楼 505	里程碑 3 验收
4/30	10	校庆、五一假期		
5/7	11	**L10** 视觉伺服抓取	主楼 505	里程碑 4 验收
5/14	12	**L11** 比赛任务讲解	主楼 505	比赛规则与评分标准公布
5/21	13	**L12** 专题讲座	待定	
5/28	14	**L13** 全流程优化（1）	主楼 505	
6/4	15	**L14** 全流程优化（2）	主楼 505	
6/11	16	**L15 机器人比赛**	主楼 505	项目报告要求发布

实验平台

- 机械臂：UR3协作机器人
- 电动吸盘：HITBOT Z-ESC-70吸盘
- 深度相机：RealSense D435相机
- 控制主机
  - 操作系统：Ubuntu 22.04
  - ROS2：Humble
  - Gazebo：Gazebo11
  - 其他配套驱动：见主机设置



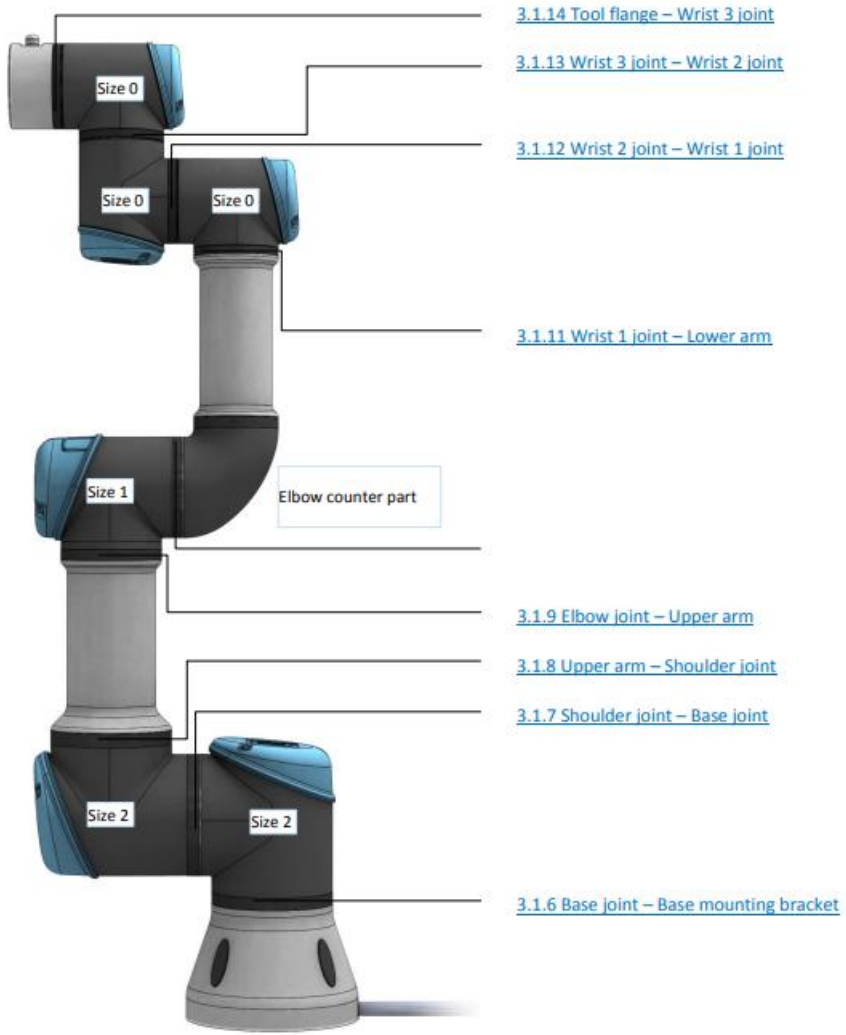
UR3机械臂

- UR机器人：使用最广泛的协作机器人
- UR3/UR5/UR10/UR20等型号
- 工作半径0.5m，末端负载3kg

UR3机械臂

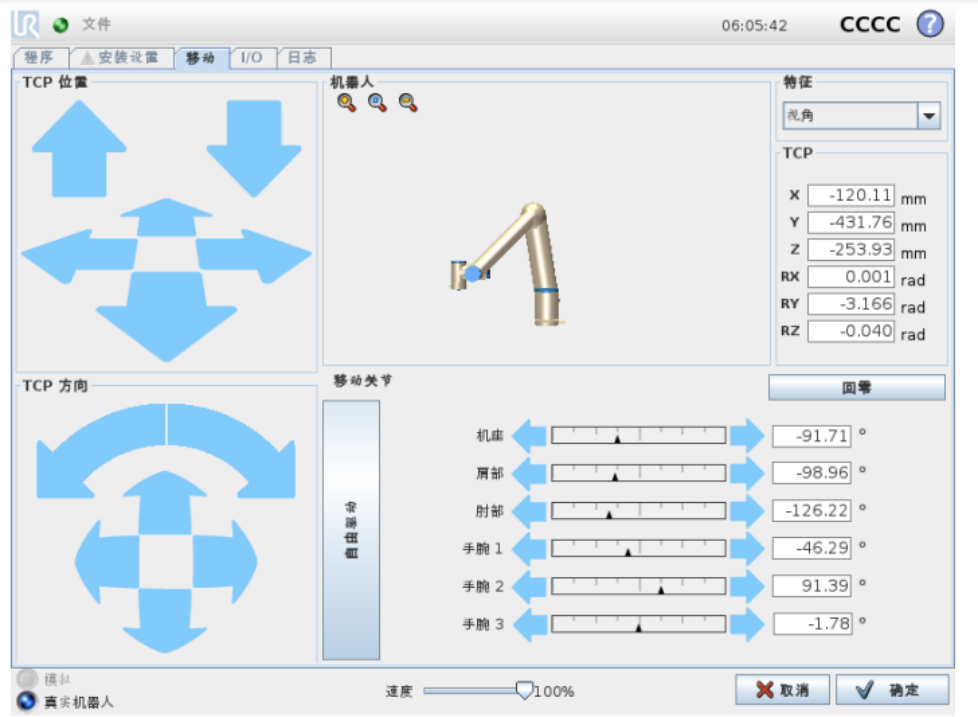
- 6自由度：关节1-关节6（从基座起）
- base/shoulder/elbow/wrist1/wrist2 ±360度旋转
- wrist3 完全自由旋转
- D-H参数

UR3							
Kinematics	theta [rad]	a [m]	d [m]	alpha [rad]	**Dynamics**	Mass [kg]	Center of Mass [m]
Joint 1	0	0	0.1519	π/2	Link 1	2	[0, -0.02, 0]
Joint 2	0	-0.24365	0	0	Link 2	3.42	[0.13, 0, 0.1157]
Joint 3	0	-0.21325	0	0	Link 3	1.26	[0.05, 0, 0.0238]
Joint 4	0	0	0.11235	π/2	Link 4	0.8	[0, 0, 0.01]
Joint 5	0	0	0.08535	-π/2	Link 5	0.8	[0, 0, 0.01]
Joint 6	0	0	0.0819	0	Link 6	0.35	[0, 0, -0.02]



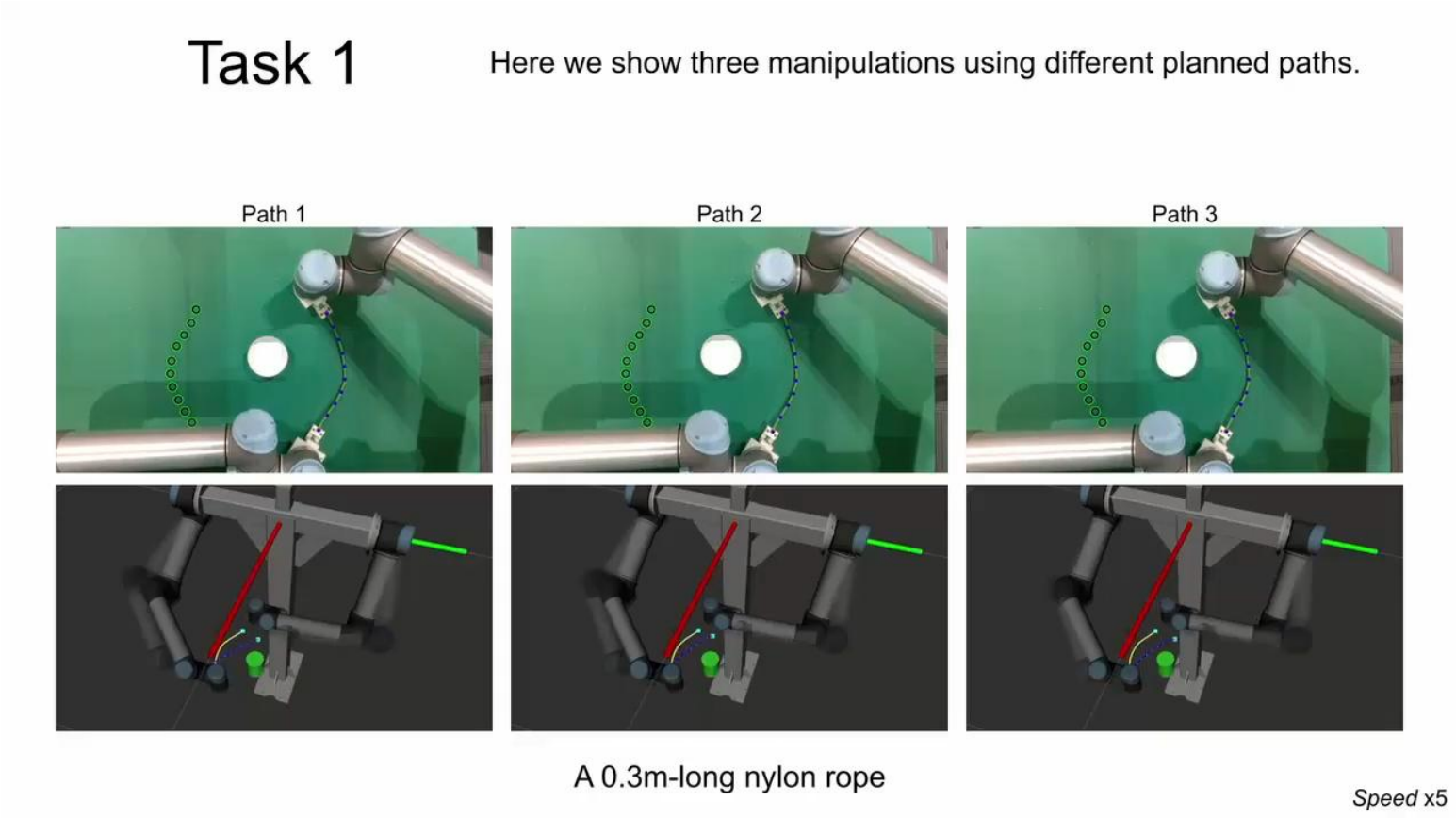
UR3示教器界面

- 自由移动
- 紧急停止



UR使用案例

- 柔性物体形状控制



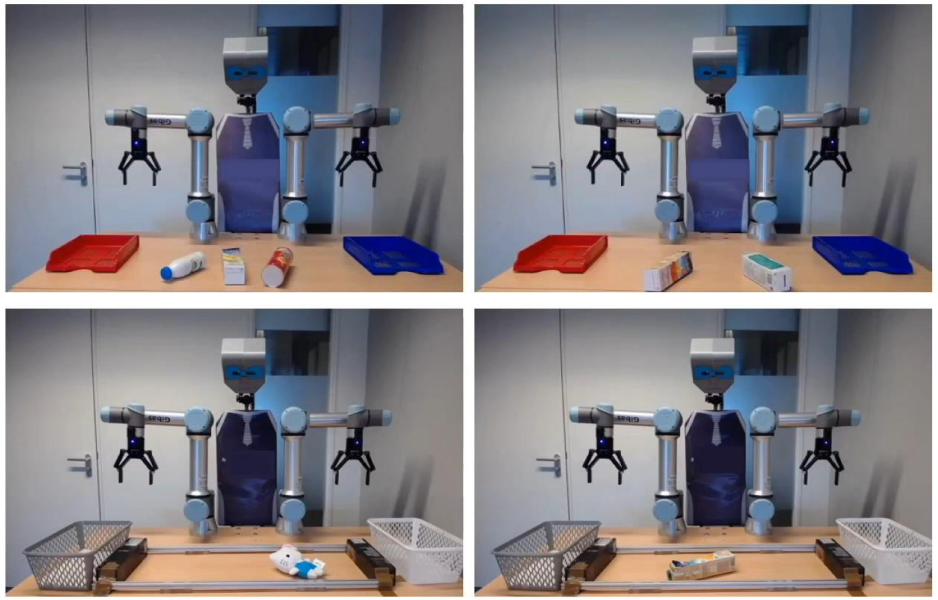
[1] Yu M, Lv K, Wang C, et al. A coarse-to-fine framework for dual-arm manipulation of deformable linear objects with whole-body obstacle avoidance[C]//2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2023: 10153-10159.

UR使用案例

- 机器人分拣

Experiments: Isolated Scenarios

- A number of objects are randomly put on the table to build isolated scenarios.
- Ten rounds of experiments are conducted with an overall success rate: 84.0%.



[2] Xu Y, Kasaei M, Kasaei H, et al. Instance-wise Grasp Synthesis for Robotic Grasping[C]//2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2023: 1744-1750.

深度相机

- RealSense D435：使用广泛的RGB-D相机
- 深度分辨率：最大1280×720
- RGB分辨率：最大1980×1080
- 帧率：最高90帧

Depth technology:
Stereoscopic

Minimum depth distance (Min-Z) at max resolution:
~28 cm

Depth Accuracy:
<2% at 2 m[1]

Image sensor technology:
Global Shutter

Depth Field of View (FOV):
87° × 58°

Depth output resolution:
Up to 1280 × 720

Depth frame rate:
Up to 90 fps

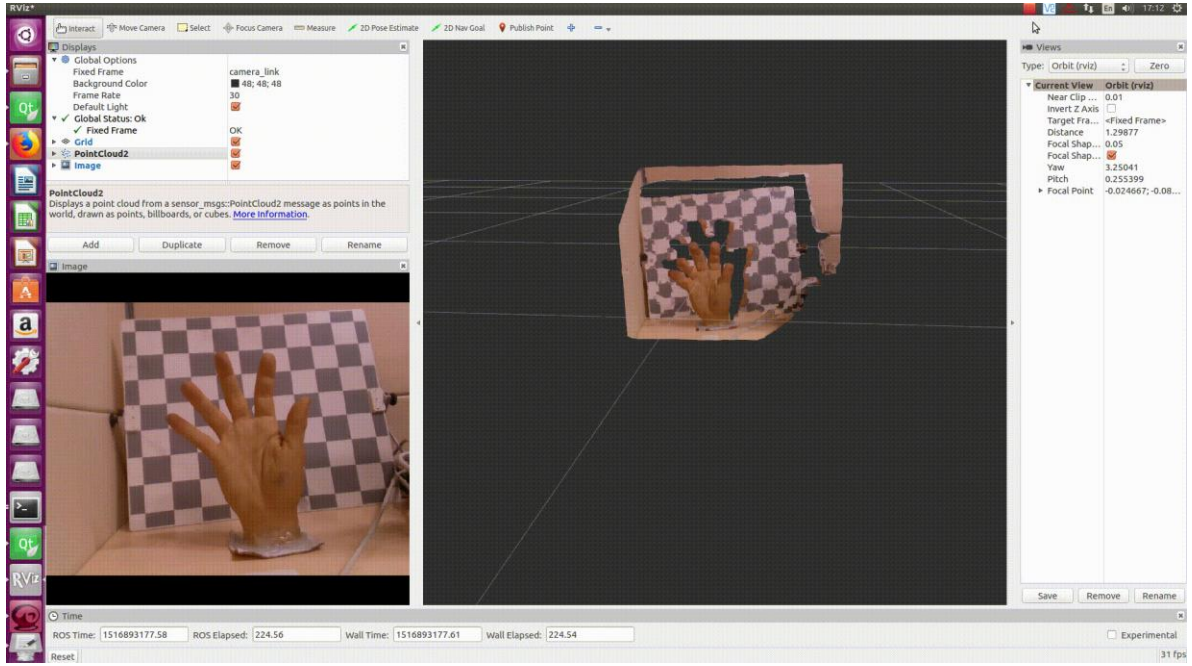
RGB frame resolution:
1920 × 1080

RGB frame rate:
30 fps

RGB sensor technology:
Rolling Shutter

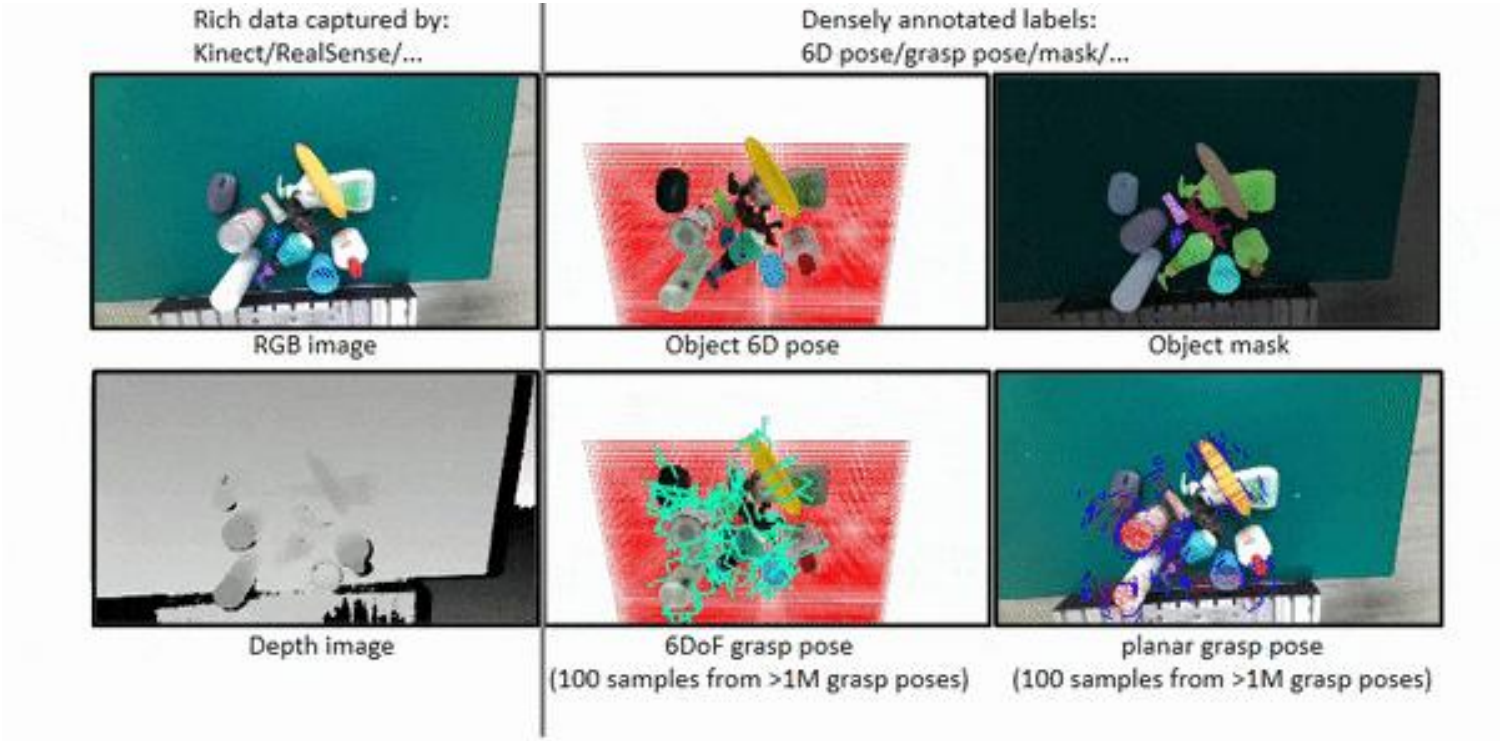
RGB sensor FOV (H × V):
69° × 42°

RGB sensor resolution:
2 MP



深度相机

- 图像以ROS topic形式发布，可订阅topic获得实时采集图像
- RGB-D映射可生成点云



[3] Fang H S, Wang C, Gou M, et al. Graspnet-1billion: A large-scale benchmark for general object grasping[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020: 11444-11453.

电动吸盘

- HITBOT Z-ESC-70：无需外接气源的吸盘
- 通过RS485协议，控制主机进行串口读写
- 吸取力10N-50N可调

1. 通过485模式下的不同指令控制吸盘吸取和释放。

吸盘吸取：

设备地址	功能代码	寄存器起始地址	寄存器内容	CRC校验码
01	06(HEX)	00 02	00 01(吸取)	E9 CA

回复：01 06 00 02 00 01 E9 CA

吸盘释放：

设备地址	功能代码	寄存器起始地址	寄存器内容	CRC校验码
01	06(HEX)	00 02	00 02(释放)	E9 CB

回复：01 06 00 02 00 02 A9 CB

吸盘释放：

设备地址	功能代码	寄存器起始地址	寄存器内容	CRC校验码
01	06(HEX)	00 02	00 02(释放)	E9 CB

回复：01 06 00 02 00 02 A9 CB

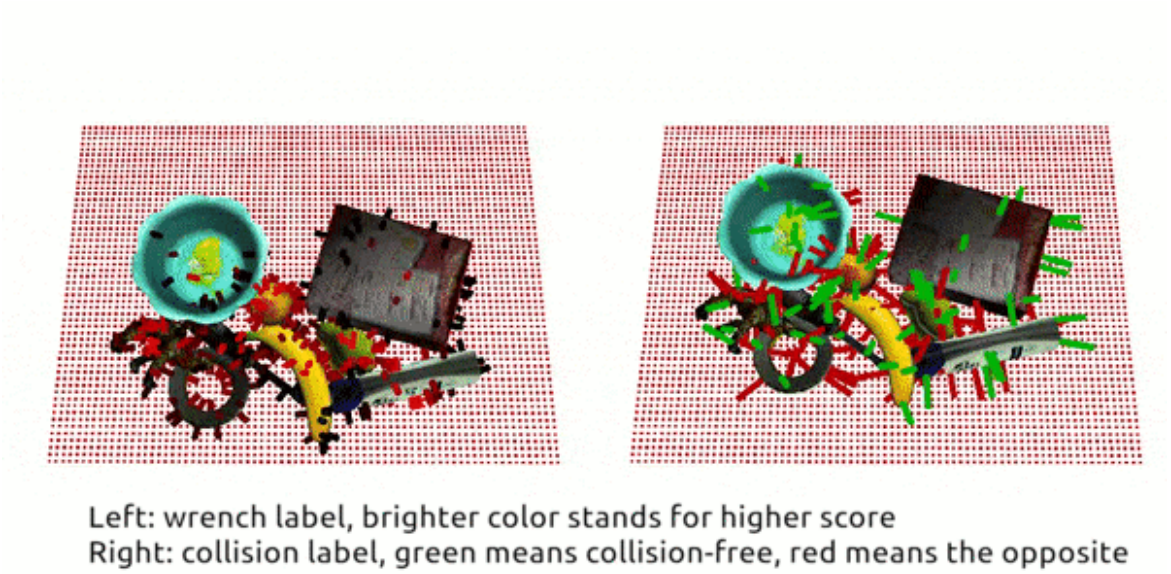
2. 读取吸盘的吸取状态反馈。

设备地址	功能代码	寄存器起始地址	寄存器长度	CRC校验码
01	03(HEX)	00 41	00 01	D4 1E

回复：01 03 02 00 00 B8 44
(00 00表示初始化或者释放物体，0000：初始化或者释放物体，0001：吸住物体，0002：未吸住物体或者物体掉落)

电动吸盘

- 识别吸取点并进行吸取



[4] Cao H, Fang H S, Liu W, et al. Suctionnet-1billion: A large-scale benchmark for suction grasping[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 8718-8725.

Ubuntu系统简介

- 最流行且最有影响力的Linux开源系统
- Linux系统重要特性：一切皆文件
- 目录介绍：
  - /bin 系统基本命令
  - /etc 系统配置文件
  - /home 用户主目录
  - /opt 第三方软件
- 用户及文件权限：
  - 普通用户无法更改系统文件
  - 根用户--root用户（或sudo命令）
  - 文件权限：读/写/执行

Ubuntu系统基本命令

- 文件系统导航:
  - ls: 列出目录中的内容。
  - cd: 更改目录。
  - pwd: 显示当前工作目录的路径。
- 文件和目录管理:
  - mkdir: 创建目录。
  - touch: 创建空文件或更新文件的访问和修改时间戳。
  - cp: 复制文件或目录。
  - mv: 移动文件或目录，也用于重命名文件和目录。
  - rm: 删除文件或目录。
- 文件编辑：VS Code或code命令

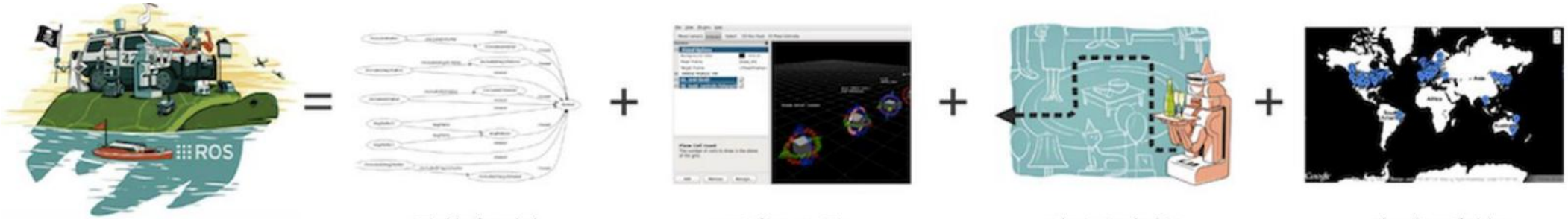
Ubuntu系统基本命令

- 软件安装及更新:
  - 软件更新：sudo apt update
  - 安装软件：sudo apt install package_name
  - 软件卸载：sudo apt remove package_name
  - 软件升级：sudo apt upgrade
- 系统管理:
  - ps: 显示当前进程的状态。
  - kill: 终止指定的进程。
  - ifconfig: 显示和配置网络接口信息。
  - ping: 测试与另一个主机的连接。

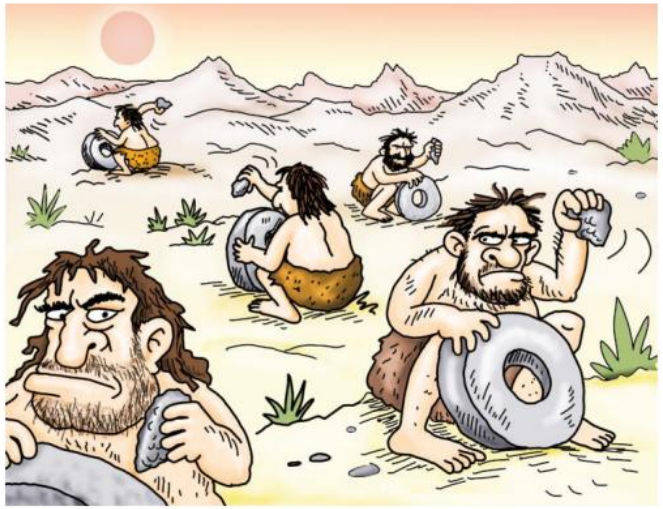
ROS是什么

Robot Operating System

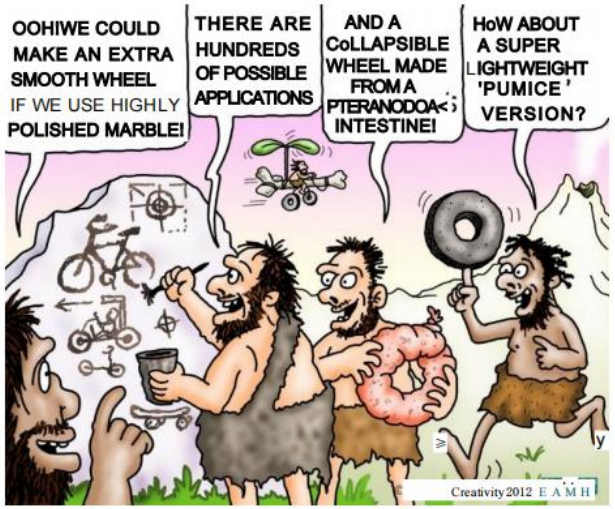
ROS1: https://wiki.ros.org/
ROS2: https://docs.ros.org/en/humble/index.html



通信机制　开发工具　应用功能　生态系统



传统模式



现代模式

提高机器人研发中的软件复用率

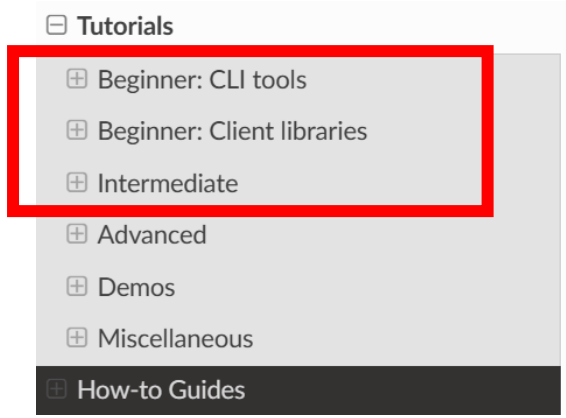
ROS1 和 ROS2

Distro	Release date	Poster	*Tuturtle*, turtle in tutorial	EOL date
ROS Noetic Ninjemys (**Recommended**)	May 23rd, 2020			May, 2025 (Focal EOL)
ROS Melodic Morenia	May 23rd, 2018			June 27, 2023 (Bionic EOL)
ROS Lunar Loggerhead	May 23rd, 2017			May, 2019
ROS Kinetic Kame	May 23rd, 2016			April, 2021 (Xenial EOL)

https://wiki.ros.org/Distributions

Distro	Release date	Logo	EOL date
Jazzy Jalisco	May 23, 2024		May 2029
Iron Irwini	May 23, 2023		December 4, 2024
Humble Hawksbill	May 23, 2022		May 2027
Galactic Geochelone	May 23, 2021		December 9, 2022
Foxy Fitzroy	June 5, 2020		June 20, 2023

https://docs.ros.org/en/humble/Releases.html

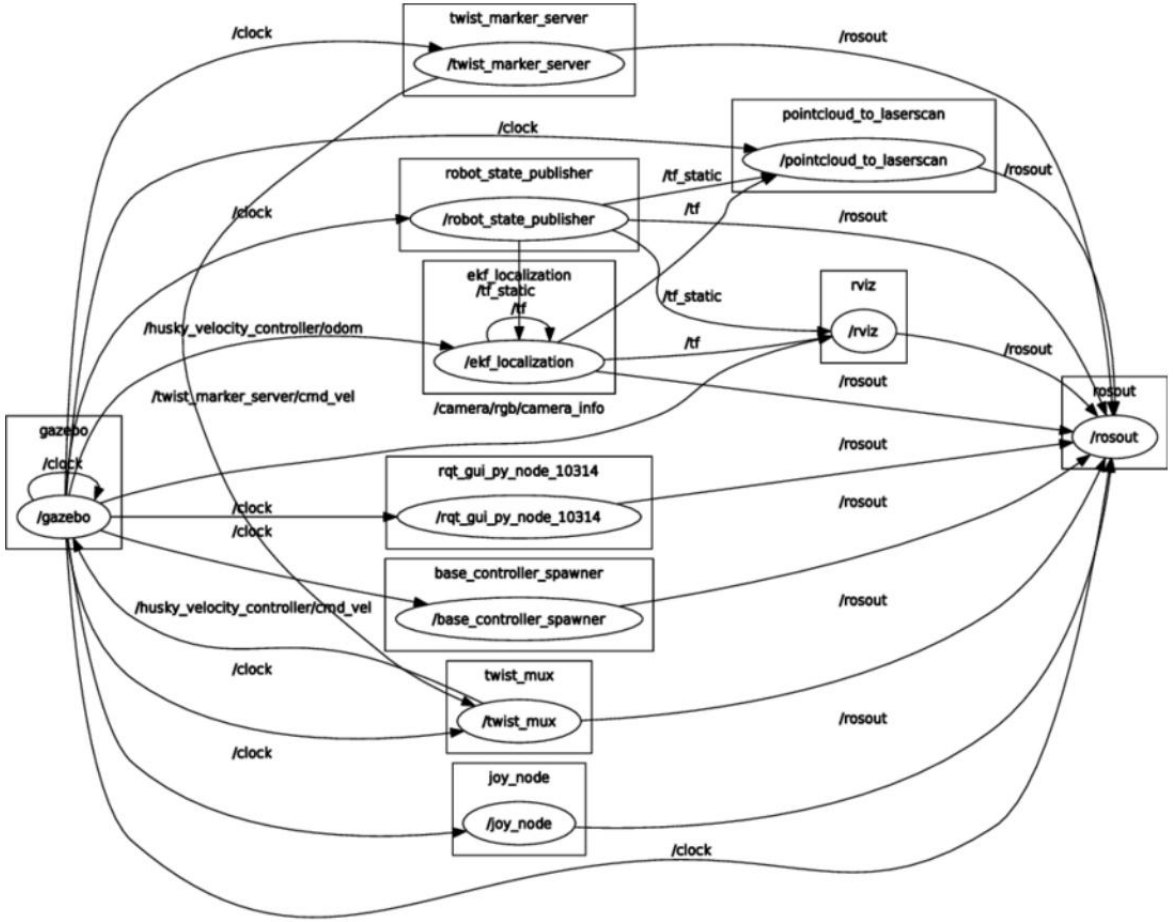


https://docs.ros.org/en/humble/index.html

要求同学们把红框内tutorial的每一行命令都跑一遍

ROS的通信机制

松耦合分布式通信

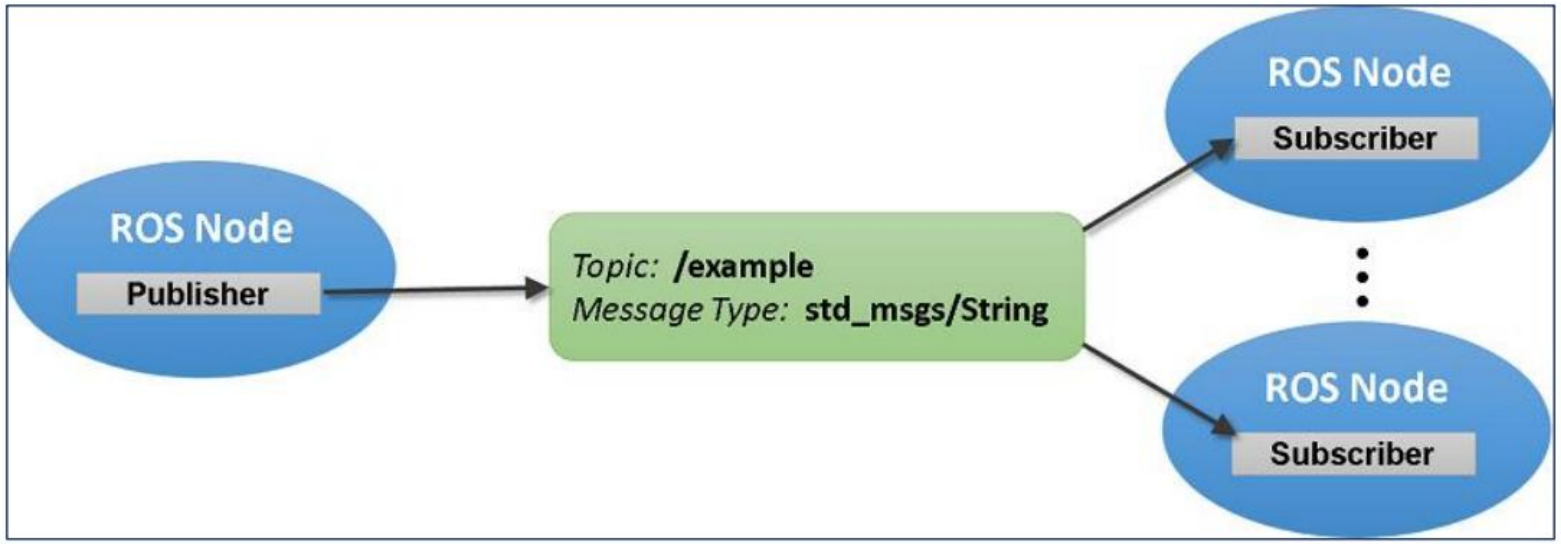


ROS的通信机制：三个核心概念

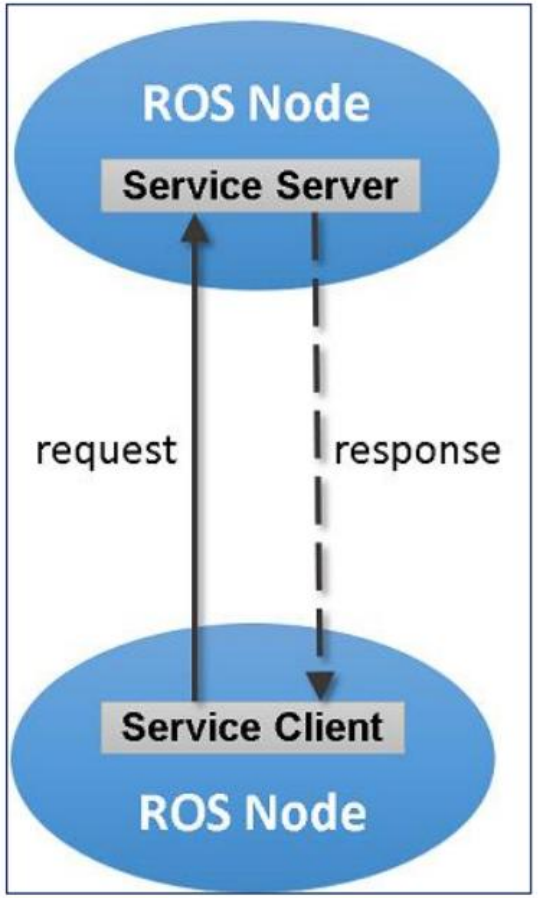
（1）节点（Node）：软件模块

（2）话题（Topic）：异步通信机制，传输消息（Message）

（3）服务（Service）：同步通信机制，传输请求/应答（Request/Response）数据



话题模型（发布/订阅）



服务模型
（请求/应答）

ROS的通信机制：三个核心概念

（1）节点（Node）：软件模块

（2）话题（Topic）：异步通信机制，传输消息（Message）

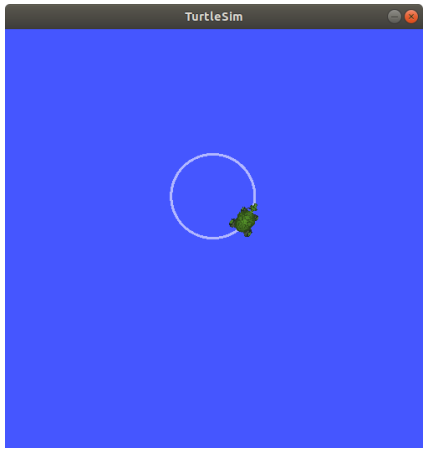
（3）服务（Service）：同步通信机制，传输请求/应答（Request/Response）数据

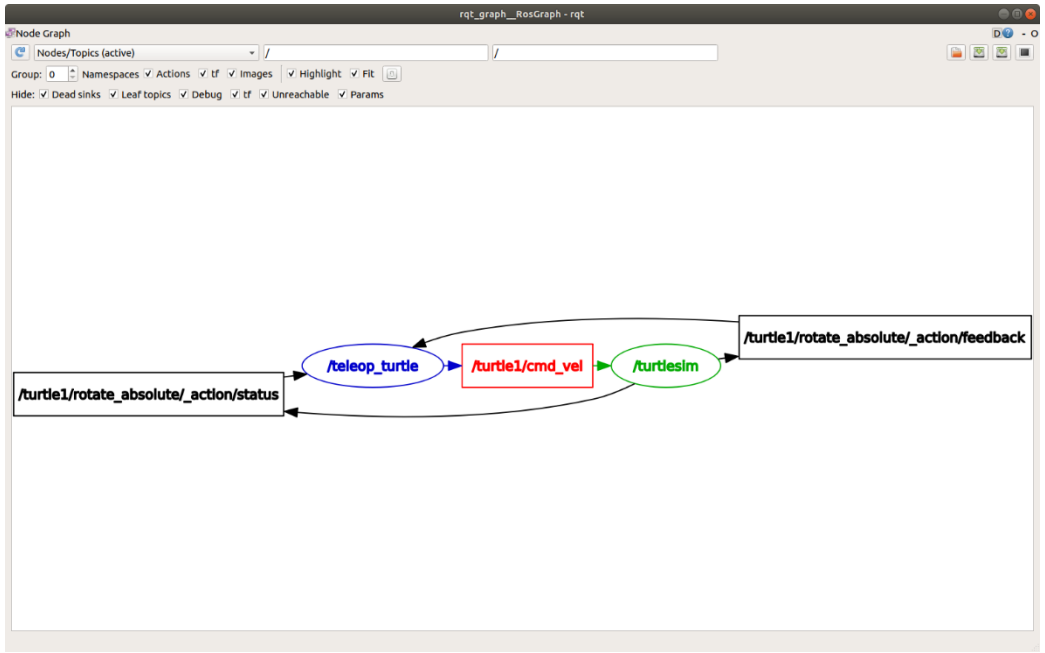
Open a new terminal and run:

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

Open another terminal and run:

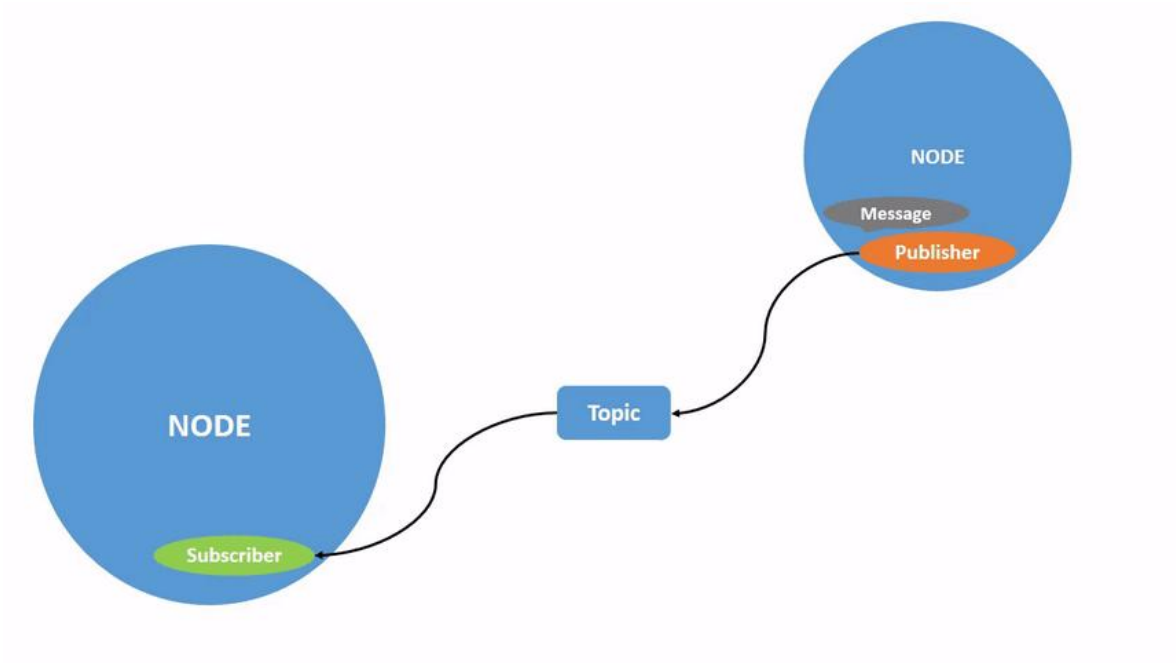
```
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

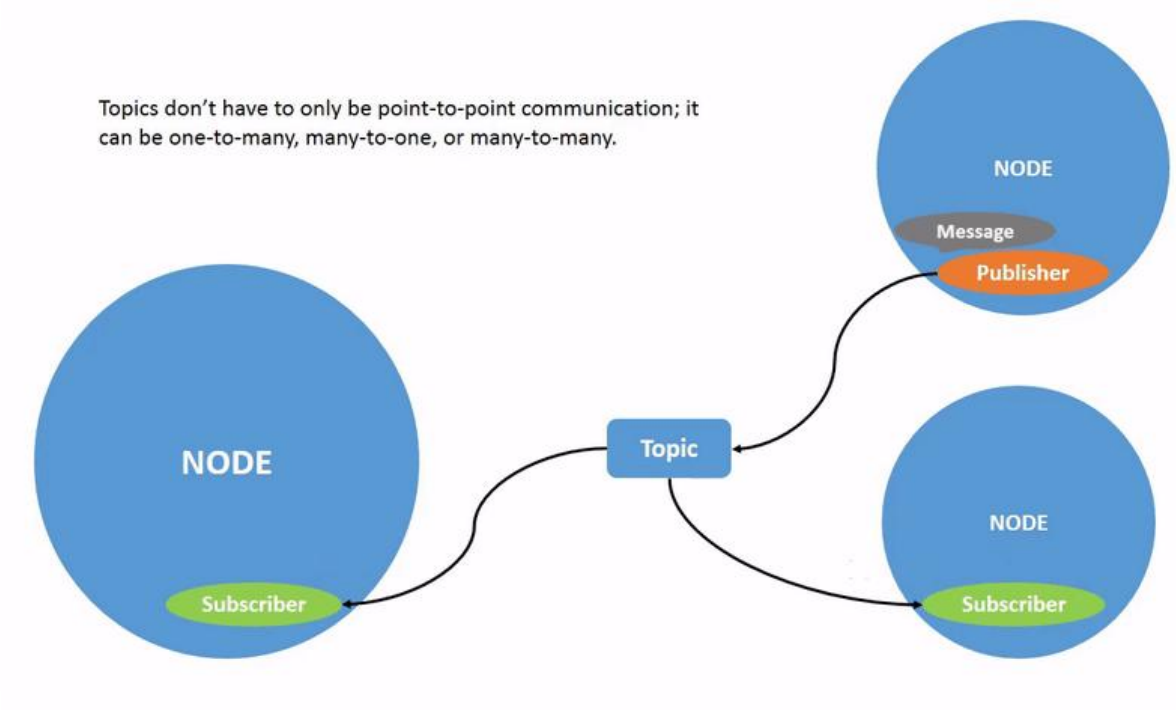




ROS的通信机制：话题Topic

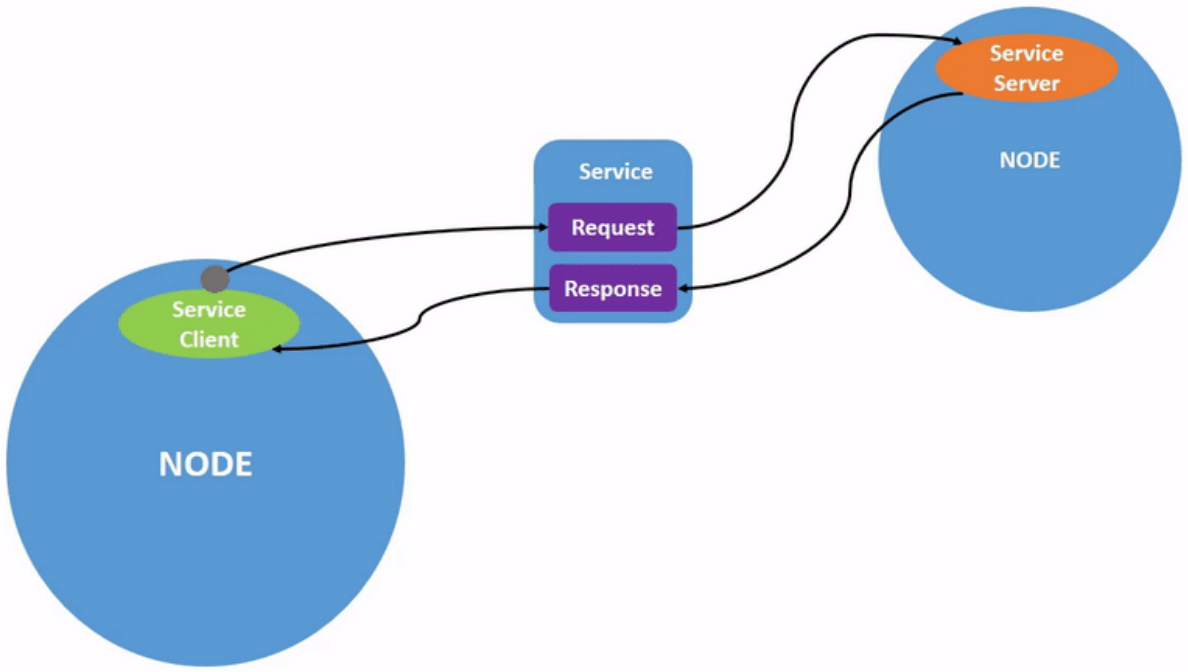
例子：https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Topics/Understanding-ROS2-Topics.html

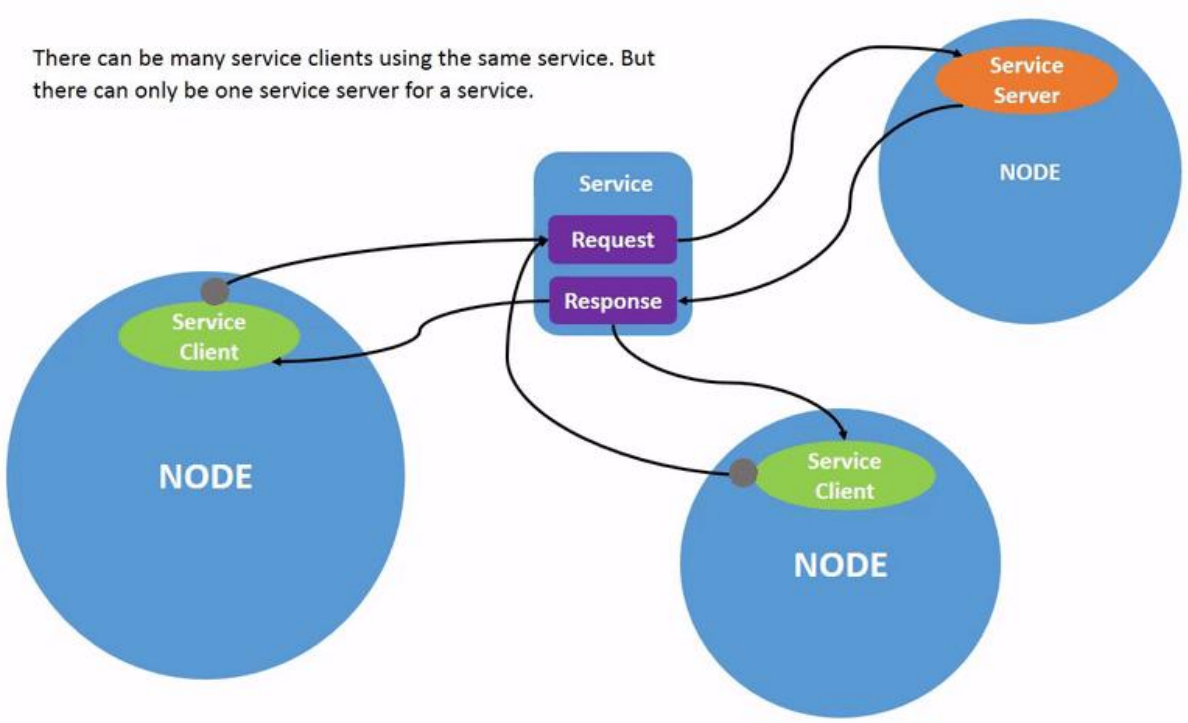




ROS的通信机制：服务Service

例子：https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Services/Understanding-ROS2-Services.html





ROS的通信机制

话题与服务的区别

	话题	服务
同步性	异步	同步
通信模型	发布/订阅	服务器/客户端
底层协议	ROSTCP/ROSUDP	ROSTCP/ROSUDP
反馈机制	无	有
缓冲区	有	无
实时性	弱	强
节点关系	多对多	一对多（一个server）
适用场景	数据传输	逻辑处理

https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/Tf2/Tf2-Main.html#tf2

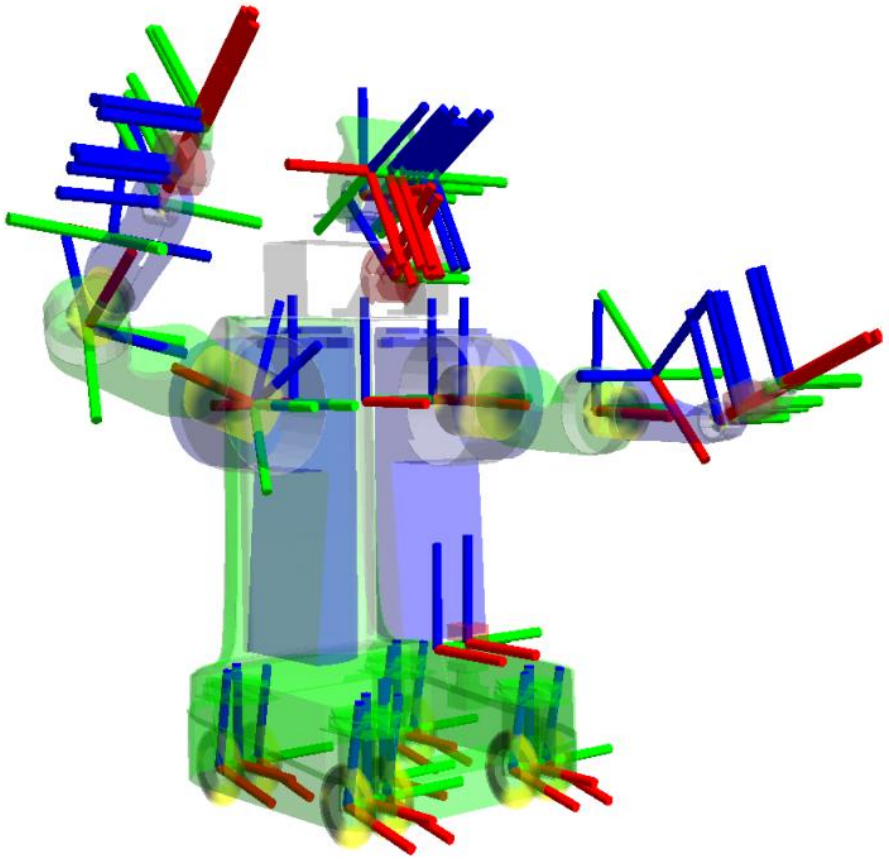
ROS2的开发工具: TF坐标变换库-TF2

TF功能包能干什么?

- 五秒钟之前，机器人头部坐标系相对于全局坐标系的关系是什么样的?
- 机器人夹取的物体相对于机器人中心坐标系的位置在哪里?
- 机器人中心坐标系相对于全局坐标系的位置在哪里?

TF坐标变换如何实现?

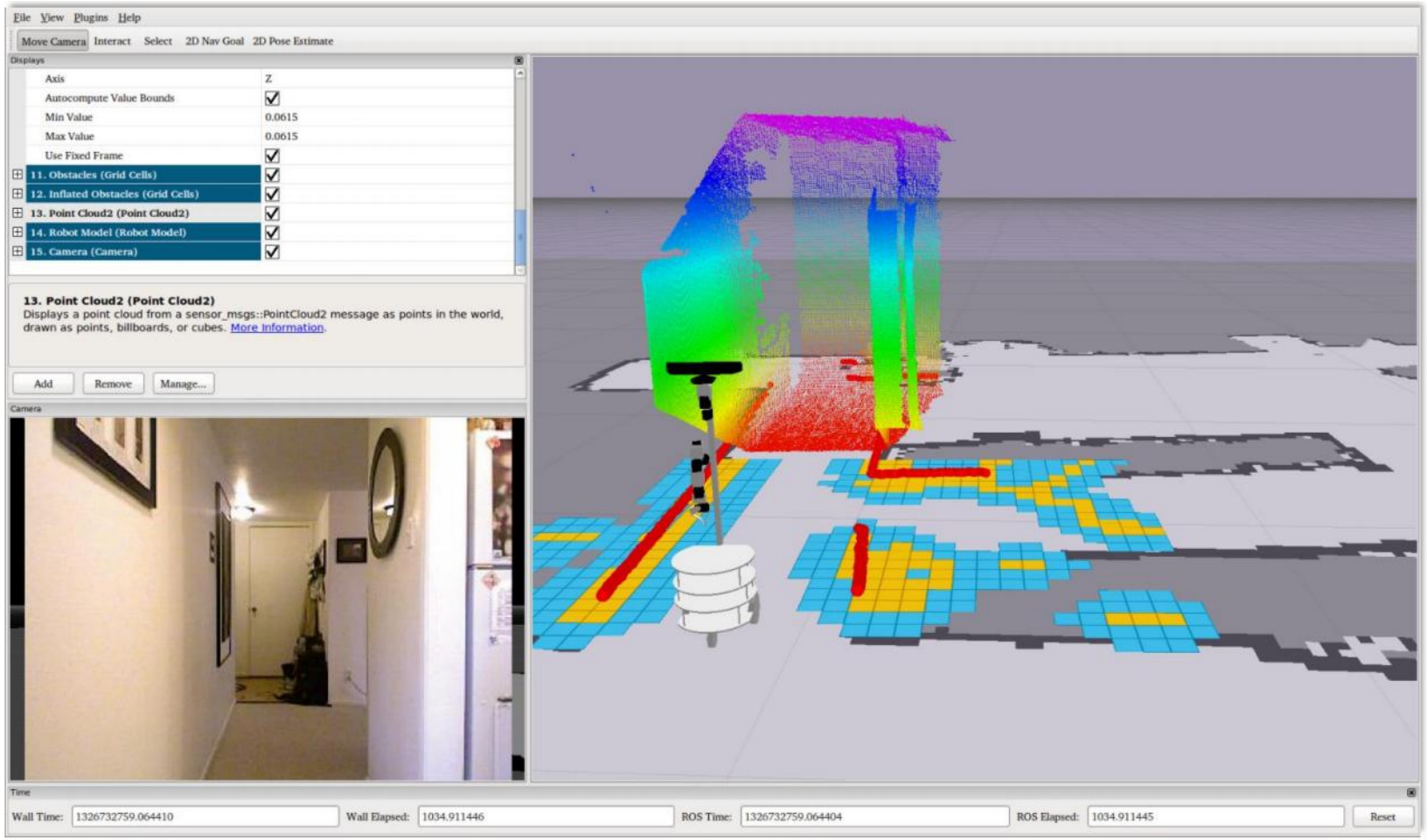
- 广播TF变换
- 监听TF变换



机器人系统中繁杂的坐标系

ROS的开发工具: Rviz

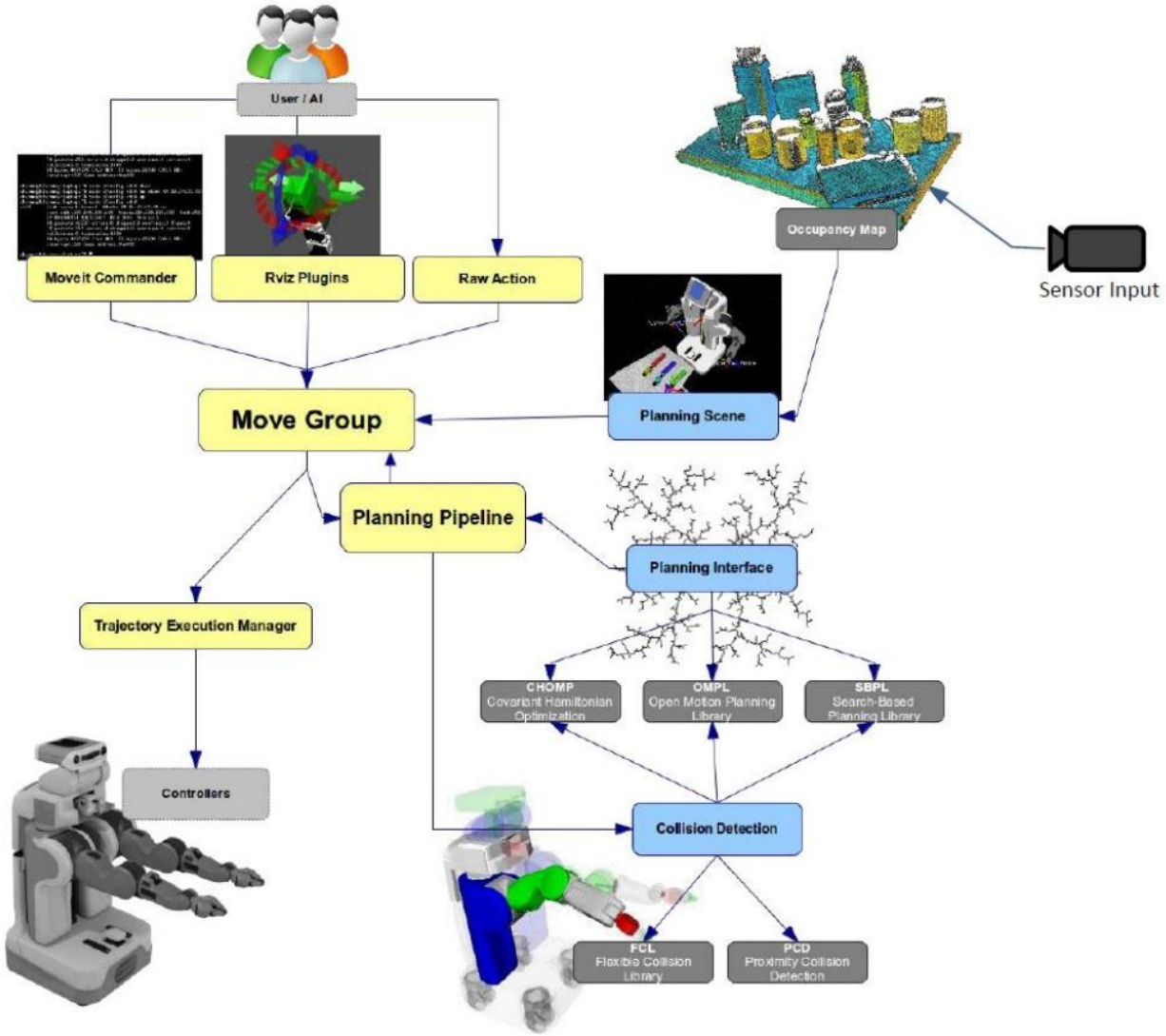
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/RViz/RViz-Main.html



Rviz是一款**三维可视化工具**，可以很好的兼容基于ROS软件框架的机器人平台。

ROS的应用功能: MoveIt2

https://moveit.picknik.ai/humble/index.html



ROS的生态系统

1. 发行版（Distribution）：ROS发行版包括一系列带有版本号、可以直接安装的功能包。

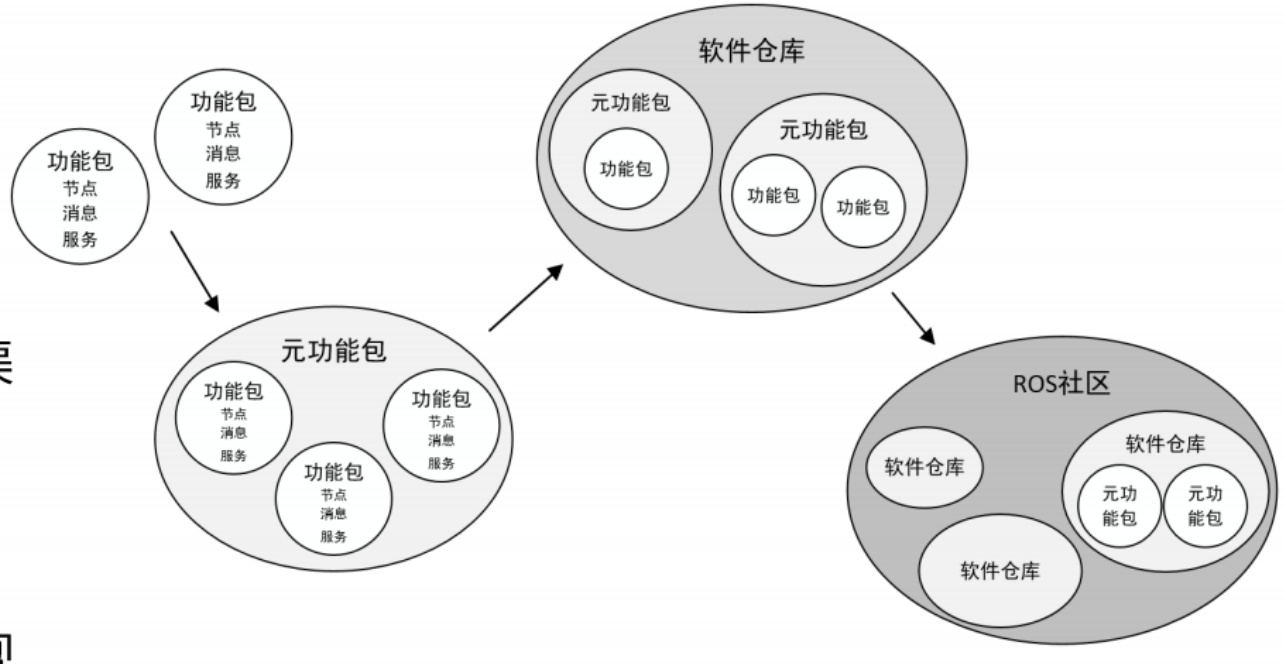
2. 软件源（Repository）：ROS依赖于共享网络上的开源代码，不同的组织机构可以开发或者共享自己的机器人软件。

3. ROS wiki：记录ROS信息文档的主要论坛。

4.邮件列表（Mailing list）：交流ROS更新的主要渠道，同时也可以交流ROS开发的各种疑问。

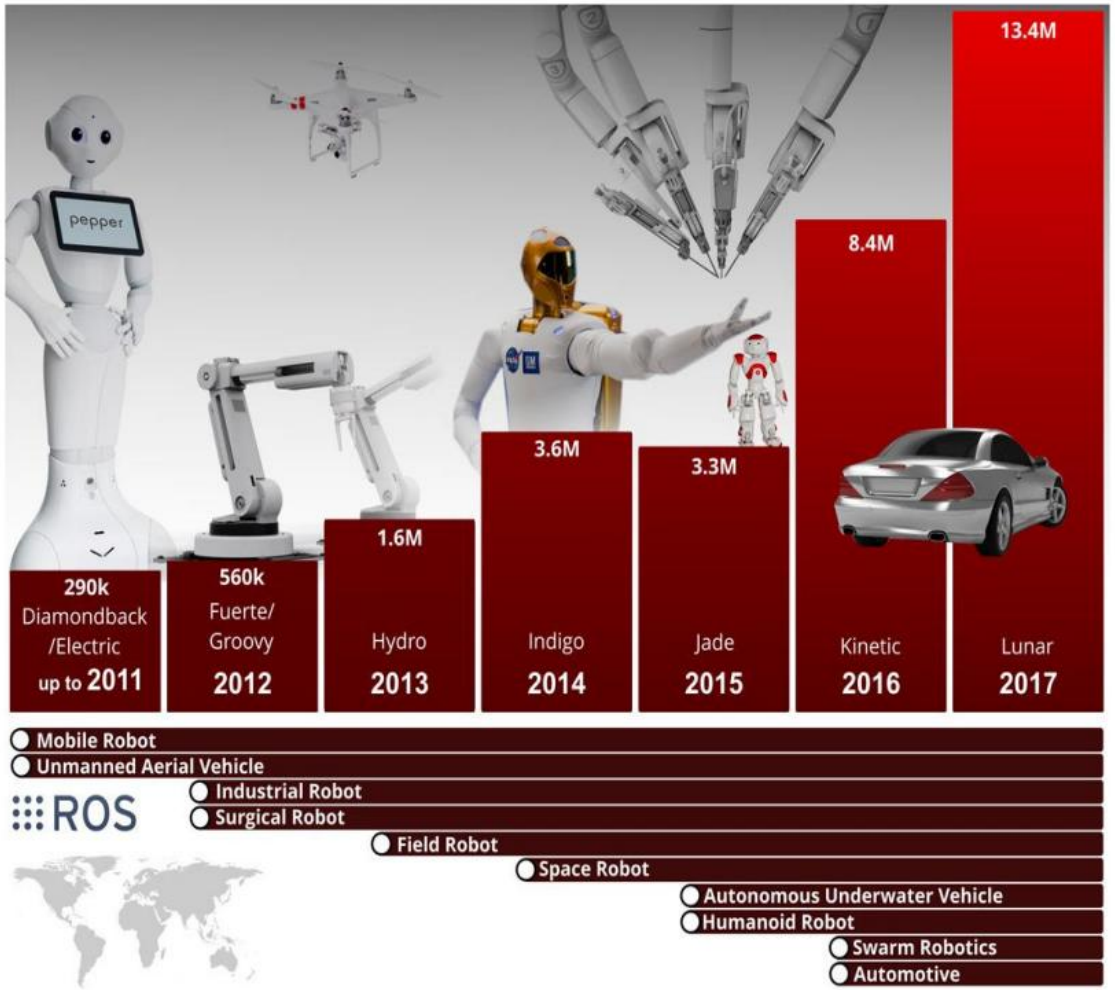
5. ROS Answers：咨询ROS相关问题的网站。

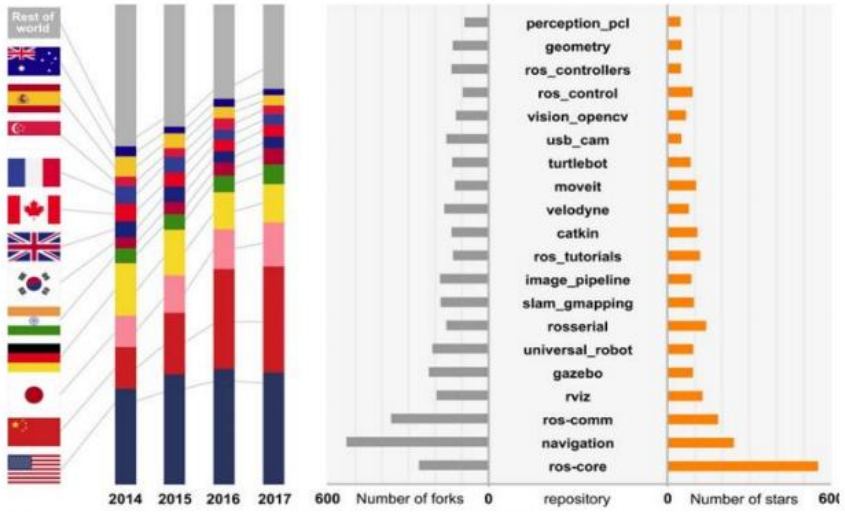
6. 博客（Blog）：发布ROS社区中的新闻、图片、视频（http://www.ros.org/news）



ROS社区资源的组织形式

ROS的生态系统

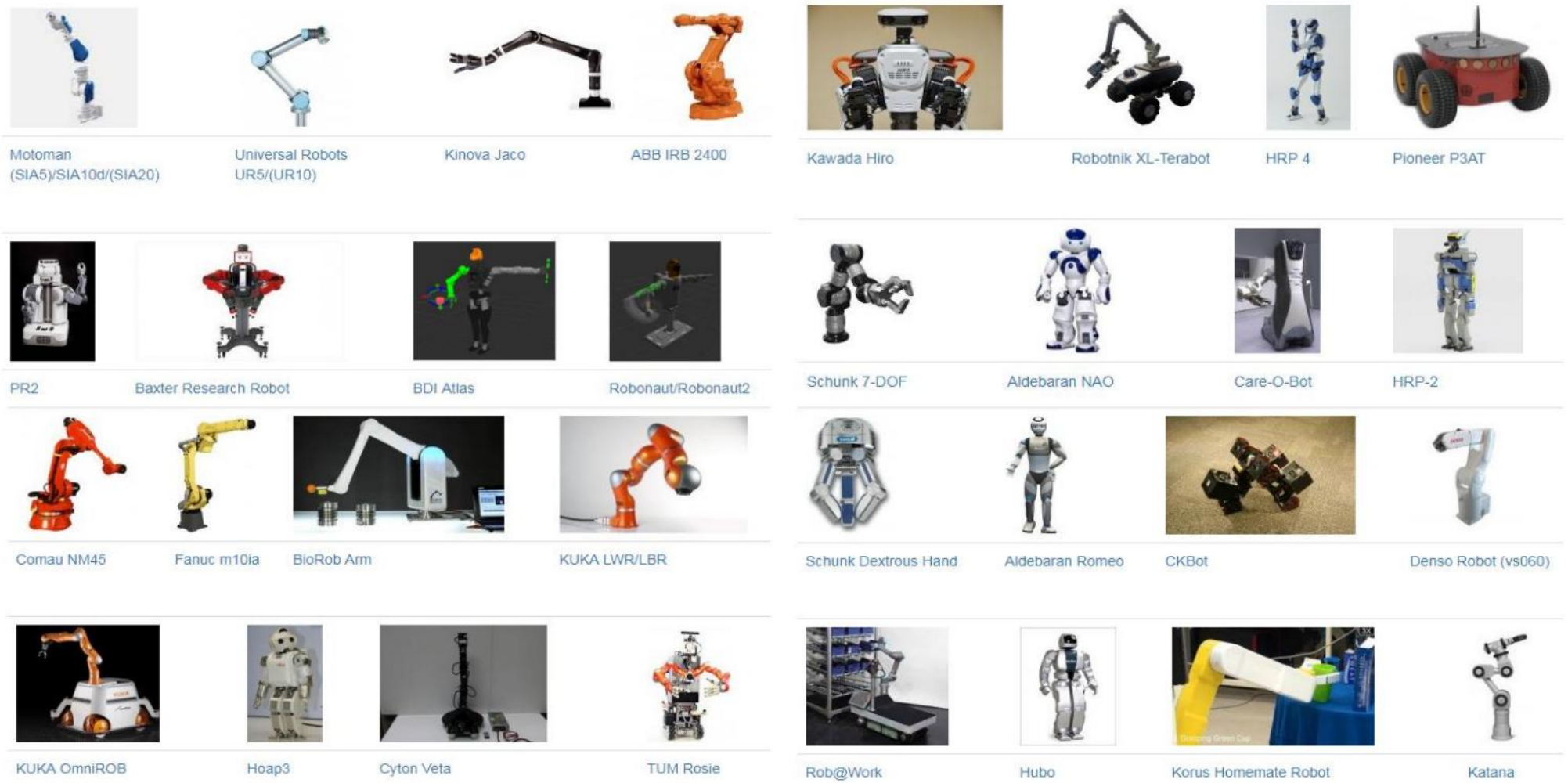




ROS社区内的功能包数量、关注度、相关文章均呈指数级上涨

（来源：http://robotics.sciencemag.org/content/2/11/eaar1868）

ROS的生态系统



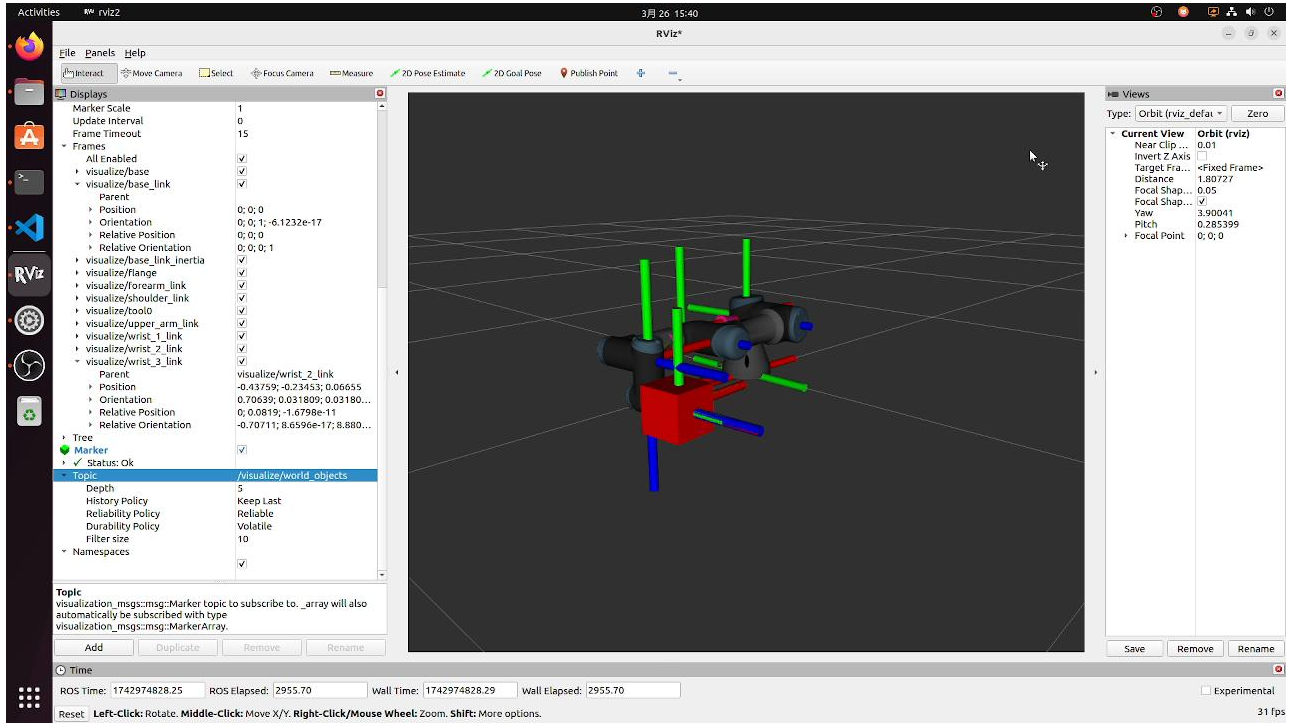
Powering the world's robots —— 机器人领域的事实标准

ROS学习资源

- Tutorials: https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials.html

本节课实验任务

- 使用rviz2导入UR3机械臂urdf模型并进行可视化
- 发布JointState话题“/visualize/robot_joint_states”，实现rviz2中机械臂的任意关节运动
- 读取机械臂wrist_3_link相对于base_link的TF变换，发布Marker话题的Cube物块，其位置在wrist_3_link，角度任意



Thank you !